

Módulo 3

IAM en Google Cloud Platform

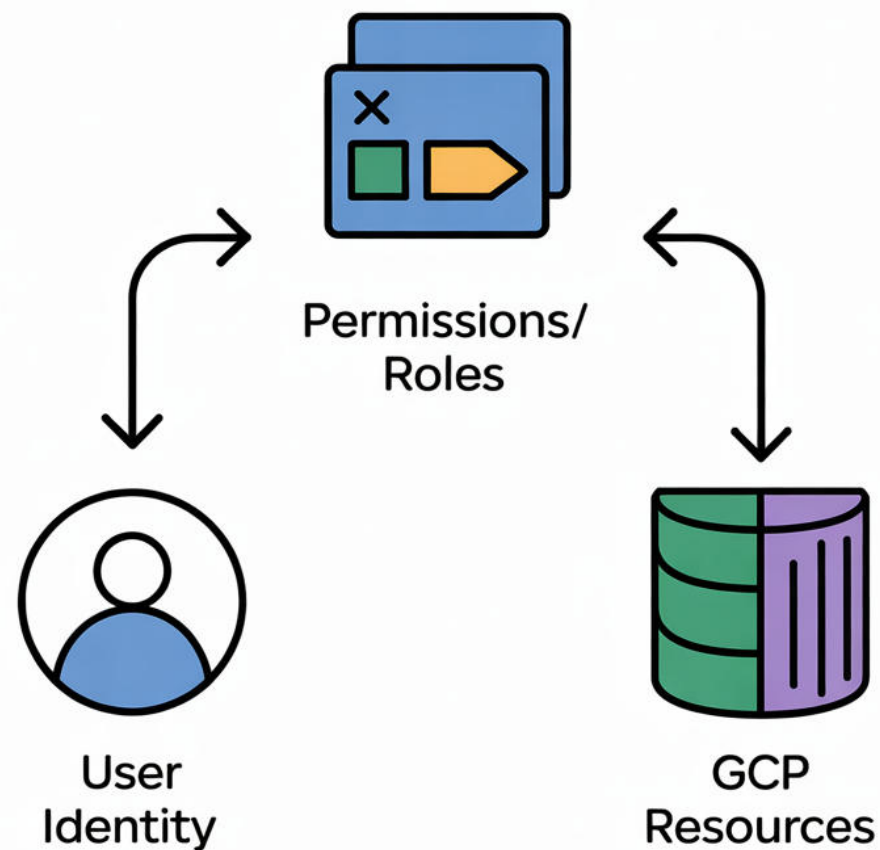
Identity and Access
Management

Control de acceso y seguridad para Ingeniería de
Datos

Certificación GCP • Professional Data Engineer

¿Qué es IAM?

El sistema de control de acceso en Google Cloud



🛡️ **Control de acceso centralizado**

¿QUIÉN puede hacer QUÉ en QUÉ recurso?

QUIÉN → Identities (users, services, groups)

QUÉ → Actions/Permissions specific

DÓNDE → Resources of GCP (projects, buckets, datasets)

🎯 **Seguridad granular y principio de mínimo privilegio**

Crítico para BigQuery, Cloud Storage, Dataflow

Componentes Principales de IAM

Los cuatro pilares del control de acceso



Identities

Quién accede a los recursos

- Usuarios Google
- Service Accounts
- Grupos



Roles

Conjuntos de permisos

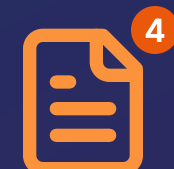
- Viewer
- Editor
- Owner



Permisos

Acciones específicas permitidas

- storage.buckets.create
- bigquery.datasets.get



Políticas IAM

Conectan identidades con roles

- Binding de roles
- Condiciones

Tipos de Identidades en IAM

Panorama completo de identidades en Google Cloud



5 tipos principales de identidades



Google Accounts

Personas individuales



Service Accounts

Aplicaciones y VMs



Google Groups

Gestión masiva



Dominios

Organizaciones completas



Identidades Federadas

Sistemas externos

Google Accounts vs Service Accounts

Identidades para personas vs. para aplicaciones



Google Accounts

Identidades Humanas

Personas que acceden a GCP

Ejemplos

- `juan@gmail.com`
- `ana@empresa.com`

Casos de Uso

- Acceso a la Consola de GCP
- Consultas interactivas en BigQuery
- Gestión de proyectos y recursos

Ideal Para

Acceso interactivo, desarrollo y administración. Requiere MFA.



Service Accounts

Identidades de Aplicación

Servicios y procesos automatizados

Ejemplo

- `etl-app@proyecto.iam.gserviceaccount.com`

Casos de Uso

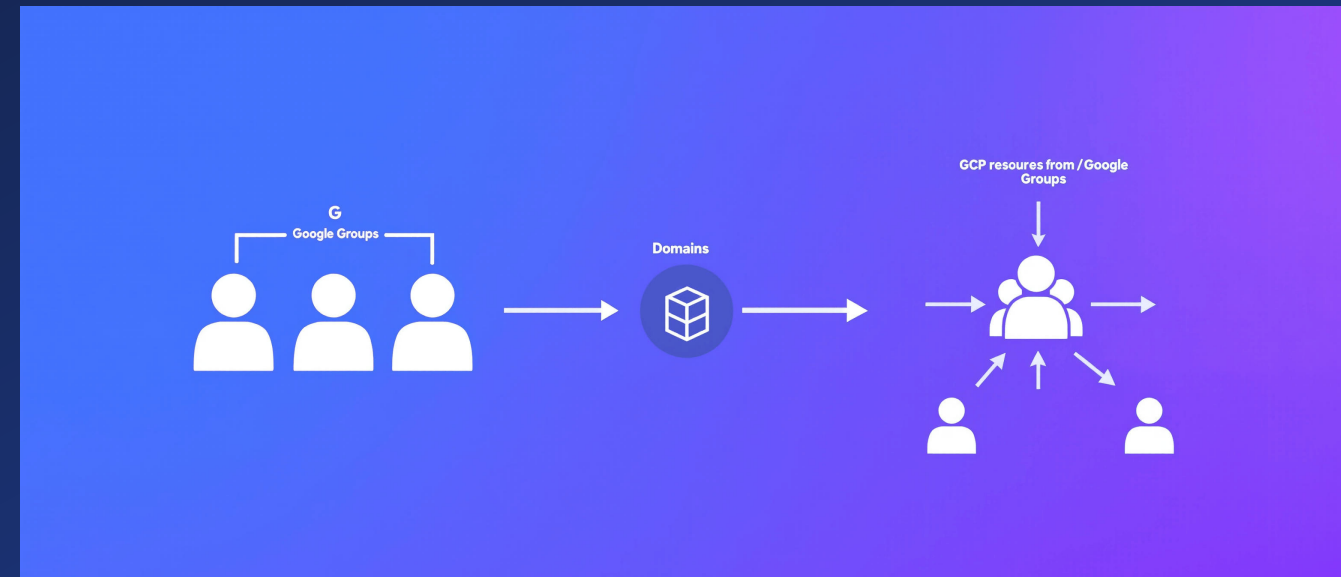
- Pipelines de Dataflow y ETLs
- Scripts accediendo a BigQuery
- VMs escribiendo en Cloud Storage

Ideal Para

Automatización y servicios backend. Usa tokens de corta duración.

Google Groups y Dominios

Gestión masiva de permisos para equipos



Google Groups

Beneficios

- Un solo permiso afecta a todos los miembros
- Fácil agregar/quitar personas del equipo
- No necesitas modificar políticas IAM

Ejemplos

- data-engineers@empresa.com
- bi-analysts@empresa.com
- ml-team@empresa.com

Dominios Google Workspace

Beneficios

- Todos los usuarios de @empresa.com
- Perfecto para políticas corporativas globales
- Control centralizado desde Google Workspace

Casos de Uso

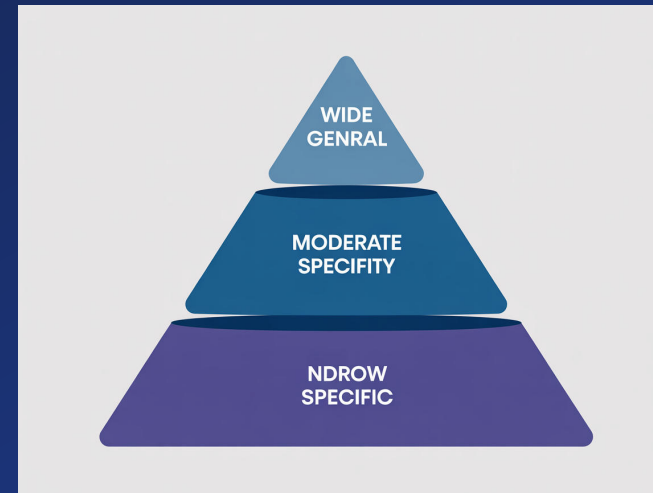
- Acceso de lectura a datasets corporativos
- Permisos básicos a herramientas de desarrollo
- Políticas de seguridad organizacionales



Mejor Práctica: Usa Groups para equipos, Dominios para políticas generales.

Tipos de Roles en IAM

Pirámide de permisos: de amplios a específicos



Roles Básicos

Nivel Superior - MÁS AMPLIOS

Ejemplos: Owner, Editor, Viewer

Alcance: Todo el proyecto

Uso: Desarrollo y pruebas ÚNICAMENTE

⚠ **Evitar en producción - demasiado permisivos**

Roles Predefinidos

Nivel Medio - EQUILIBRIO

Ejemplos:

- bigquery.dataViewer
- storage.objectAdmin
- dataflow.developer

Alcance: Servicio específico

Uso: Producción - recomendado

✓ **Balance entre seguridad y facilidad**

Roles Personalizados

Nivel Inferior - MÁS ESPECÍFICOS

Ejemplos:

- custom.bigquery.analyst
- custom.storage.reader

Alcance: Permisos exactos

Uso: Máxima seguridad

🔒 **Principio de mínimo privilegio**

🎯 **Para Data Engineering: Preferir predefinidos, crear personalizados solo cuando sea necesario**

Comparación Detallada de Roles

Ejemplos prácticos para ingeniería de datos



Roles Básicos

Legacy - Evitar

Características

- Muy amplios y no granulares
- Aplican a todo el proyecto

Roles Disponibles

viewer: Solo lectura

editor: Crear/editar recursos

owner: Control total + billing

Problemas en Data Eng

- Editor puede borrar datasets críticos
- Viewer no puede ejecutar queries
- Owner con permisos de facturación



Riesgo de Seguridad: Alto

Solo para desarrollo y pruebas



Roles Predefinidos

Recomendado

Características

- Específicos por servicio
- Diseñados por Google
- Balance seguridad/usabilidad

Ejemplos Data Eng

bigquery.dataViewer: Ver y consultar datos

bigquery.dataEditor: Crear/editar tablas

storage.objectAdmin: Gestionar objetos

Perfecto Para

- Equipos de datos en producción
- Casos de uso estándar



Riesgo de Seguridad: Medio

Permisos justificados



Roles Personalizados

Máxima Seguridad

Características

- Permisos granulares y exactos
- Principio de mínimo privilegio
- Mantenimiento manual

Ejemplos Personalizados

custom.bq.analyst: SELECT en datasets

custom.storage.uploader: Escribir en buckets

custom.df.monitor: Ver estado de jobs

Cuándo Crear

- Roles predefinidos no cubren el caso
- Compliance estricto
- Separación de responsabilidades

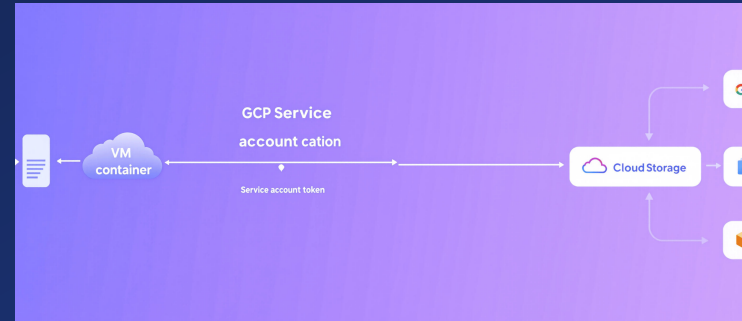


Riesgo de Seguridad: Bajo

Mínimos privilegios

Service Accounts en Profundidad

Identidades para automatización de datos



Características Técnicas

nombre@proyecto.iam.gserviceaccount.com

Propiedades Clave

- Identidades no humanas para automatización
- Gestionadas vía IAM con roles específicos
- Autenticación segura mediante tokens (ADC)

Autenticación

- ✓ ADC (dentro de GCP) - Preferido
- ✓ Workload Identity (GKE) - Recomendado
- ⚠ Claves JSON (fuera de GCP) - Usar con cautela

 Evita claves JSON, prefiere credenciales automáticas.

Casos de Uso en Data Engineering

ETL Pipeline (Dataflow)

storage.objectViewer, bigquery.dataEditor

Scheduled Analytics (Cloud Function)

bigquery.jobUser, cloudfunctions.invoker

Data Export (VM)

bigquery.dataViewer, storage.objectCreator

ML Training (Vertex AI)

aiplatform.user, storage.admin

Mejor Práctica:

Una Service Account dedicada por cada microservicio.